FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos Plataforma de gestión de citas médicas

Mendoza Palma Allan Jeremy
Carrera de Software
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), cuarto nivel

Resumen

En esta primera parte del taller se clasifican veinte enunciados de una plataforma de citas médicas. Se distingue entre funciones, requisitos de calidad y restricciones, y se explica brevemente cada elección.

Palabras clave

Ingeniería de requisitos, tipos de requisitos, calidad de software, ISO/IEC 25010.

I. Introducción

El Policlínico Ribera del Quevedo es un caso ficticio presentado en la guía. Atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00, y registra cerca de 450 citas diarias. Actualmente recibe solicitudes por teléfono o en ventanilla, tiene citas duplicadas y estima un 22 % de inasistencias.

Para este ejercicio usaré tres clasificaciones: **funcional, calidad o restricción**; **producto o proceso**; y **sistema o software**. Un requisito funcional señala algo que la solución tiene que hacer. Uno de calidad indica qué tan bien debe funcionar. Una restricción fija una condición que debe respetarse. Esta es una explicación sencilla basada en los conceptos de Ingeniería de Requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y Pohl [1], [2]. Para los requisitos de calidad se emplea ISO/IEC 25010:2023 [3].

En la última clasificación, *sistema* se usa cuando intervienen también equipos, servicios externos u operación del policlínico; *software*, cuando la tarea corresponde principalmente al programa. En los requisitos de proceso esta separación es orientativa, porque se refieren al trabajo del proyecto y no al producto terminado.

II. Clasificación de los 20 enunciados

La siguiente tabla presenta la categoría principal de cada enunciado y una justificación breve. Para calidad se indican la característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023, sin atribuir a las normas valores que ellas no establecen [1], [3].

Tabla I: Clasificación de los enunciados del caso

Código	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Producto / proceso	Sistema / software	Justificación
E01	Funcional	—	Producto	Software	Permite al paciente reservar un horario disponible.
E02	Funcional	—	Producto	Sistema	Indica una acción: enviar un SMS antes de una cita.
E03	Calidad	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	Producto	Software	Pide rapidez, pero no dice cuánto tiempo es aceptable.
E04	Funcional	—	Producto	Software	Permite que recepción registre la llegada del paciente.
E05	Restricción	—	Producto	Software	Obliga a usar Java 21 y PostgreSQL.
E06	Funcional	—	Producto	Software	Solicita ver la agenda y registrar consultas atendidas.
E07	Calidad	Seguridad / confidencialidad	Producto	Sistema	Busca evitar el acceso indebido a datos sensibles.
E08	Restricción	—	Producto	Software	Fija Android 10 como versión mínima admitida.
E09	Funcional	—	Producto	Software	Establece cómo registrar una cancelación tardía.
E10	Calidad	Capacidad de interacción / facilidad de aprendizaje	Producto	Software	Pide que los adultos mayores aprendan a utilizar la aplicación.
E11	Restricción	—	Proceso	Sistema (proyecto)	Fija un plazo máximo para terminar el proyecto.
E12	Funcional	—	Producto	Software	Define una acción automática después de la inactividad.
E13	Funcional	—	Producto	Sistema	Requiere pantalla táctil, software e impresora.

Código	Tipo	ISO/IEC 25010:2023	Producto / proceso	Sistema / software	Justificación
E14	Calidad	Fiabilidad / disponibilidad	Producto	Sistema	Exige que el servicio esté operativo.
E15	Funcional	—	Producto	Software	Permite generar un reporte de inasistencias.
E16	Restricción	—	Proceso	Sistema (proyecto)	Establece cuándo debe revisarse cada incremento.
E17	Restricción	—	Producto	Sistema	Exige cumplir una ley aplicable a los datos personales.
E18	Calidad	Compatibilidad / interoperabilidad	Producto	Sistema	Exige funcionar correctamente con el sistema de facturación existente.
E19	Calidad	Fiabilidad / recuperabilidad	Producto	Sistema	Pide recuperar el servicio y conservar las citas tras una falla.
E20	Restricción	—	Proceso	Software (desarrollo)	Impone la revisión del código antes de integrarlo.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» ISO/IEC/IEEE, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.

[3] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» ISO/IEC, International Standard ISO/IEC 25010:2023, 2023.